数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.9　推定

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ 母平均の**信頼度 95% の信頼区間**を求められる
- ☐ 母比率の信頼度 95% の信頼区間を求められる
- ☐ 信頼区間の**正しい意味**を説明できる

1　母平均の推定

標本の結果から、わからない母平均 m を「だいたいこのくらいの範囲」と見積もることを**推定**というんだ。No.8 で、n が大きいとき $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ にしたがうことを学んだね。これを使うよ。

母平均の信頼区間（信頼度 95%）

母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の標本をとり、標本平均が $\overline{X}$ のとき、n が大きければ

$$\left[\ \overline{X}-1.96\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}+1.96\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ \right]$$

を、母平均 m に対する**信頼度 95% の信頼区間**という。

$P\left(\left|\dfrac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\leq 1.96\right)\fallingdotseq 0.95$（No.6 練習 1 **4**）を、$m$ について解いた形なんだ。母標準偏差 σ がわからないときは、n が大きければ、標本の標準偏差で代用していいよ。

例題 1　ある工場で作る製品から 100 個を無作為抽出して重さを調べたら、平均が 58 g だった。母標準偏差を 10 g として、この製品の重さの母平均 m を、信頼度 95% で推定してみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}=\dfrac{10}{\sqrt{100}}=1$ だから、$1.96\times 1=1.96$

信頼区間は　$[58-1.96,\ 58+1.96]$、　つまり　$[56.04,\ 59.96]$（単位は g）

ここに注意！

「信頼度 95%」は、**「同じ方法で標本をとって信頼区間をつくることを何度もくり返すと、そのうち約 95% の区間が m をふくむ」**という意味だよ。m は決まった 1 つの値で、確率的に動くのは区間のほうなんだ。だから「m が 95% の確率でこの区間に入る」という言い方は正確じゃないんだ。

練習 1　母平均 m を、信頼度 95% で推定してみよう。

1 ある高校の生徒から 64 人を無作為抽出して通学時間を調べたら、平均 25 分、標準偏差 8 分だった。

2 ある畑のりんごから 400 個を無作為抽出して重さを調べたら、平均 300 g、標準偏差 20 g だった。

2 母比率の推定

賛成の人の割合のように、**比率**を推定することもできるよ。No.8 の標本比率の性質を使うんだ。

母比率の信頼区間（信頼度 95%）

大きさ n の標本の標本比率が R のとき、n が大きければ、母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間は

$$\left[R - 1.96\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}},\quad R + 1.96\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}} \right]$$

本当は $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ だけど、p はわからないから、n が大きいときは p のかわりに R を使うんだ。

例題 2　ある町で 400 人を無作為抽出して調査したら、240 人が新しい公園の計画に賛成だった。町全体の賛成の割合 p を、信頼度 95% で推定してみよう。

考え方・解き方

$R = \frac{240}{400} = 0.6$。　$\sqrt{\frac{0.6 \times 0.4}{400}} = \sqrt{0.0006} \fallingdotseq 0.0245$、　$1.96 \times 0.0245 \fallingdotseq 0.048$

信頼区間は　$[0.6 - 0.048,\ 0.6 + 0.048]$、　つまり　$[0.552,\ 0.648]$

「賛成は約 55% ～ 65%」と見積もれるね。

練習 2　ある市で 900 人を無作為抽出して調べたら、360 人がある政策を支持していた。市全体の支持率 p を、信頼度 95% で推定してみよう。（小数第 3 位まで）

3 信頼区間の幅

信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ だね。n **を大きくするほど幅はせまくなる**（推定がくわしくなる）けど、幅を半分にするには n を 4 倍にしないといけないんだ。

練習 3　母標準偏差が 10 の母集団の母平均を、信頼度 95% で推定したい。信頼区間の幅を 2 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $n = 64$ は大きいから、母標準偏差のかわりに 8 を使う。$1.96 \cdot \dfrac{8}{\sqrt{64}} = 1.96$

信頼区間は　$[25 - 1.96,\ 25 + 1.96]$　よって $[23.04,\ 26.96]$（分）

2 $1.96 \cdot \dfrac{20}{\sqrt{400}} = 1.96$　よって $[298.04,\ 301.96]$（g）

練習 2

$R = \dfrac{360}{900} = 0.4$。　$\sqrt{\dfrac{0.4 \times 0.6}{900}} = \dfrac{\sqrt{0.24}}{30} \fallingdotseq 0.01633$、　$1.96 \times 0.01633 \fallingdotseq 0.032$

信頼区間は　$[0.4 - 0.032,\ 0.4 + 0.032]$　よって $[0.368,\ 0.432]$

練習 3

幅は $2 \times 1.96 \cdot \dfrac{10}{\sqrt{n}} \leq 2$ より $\sqrt{n} \geq 19.6$、　$n \geq 19.6^2 = 384.16$

n は自然数だから **385 以上**　384 だと、わずかに 2 をこえてしまうね。